

VL-07: Das Postsche Korrespondenzproblem

(Berechenbarkeit und Komplexität, WS 2024)

Peter Rossmanith

WS 2024, RWTH

Wiederholung

Wdh.: Entscheidbarkeit und Rekursive Aufzählbarkeit

Eine Sprache L ist **entscheidbar**, falls eine TM M existiert,

- die auf jeder Eingabe hält, und
- die genau die Wörter aus L akzeptiert.

Eine Sprache L ist **semi-entscheidbar**, falls eine TM M existiert,

- die jedes Wort aus L akzeptiert, und
- die kein Wort akzeptiert, das nicht in L enthalten ist.

Eine Sprache L ist **rekursiv aufzählbar**, falls ein Aufzähler A existiert,

- der jedes Wort in L (mindestens einmal) druckt, und
- der kein Wort druckt, das nicht in L enthalten ist.

Fakt: L semi-entscheidbar $\iff L$ rekursiv aufzählbar

Satz

Die Menge der **entscheidbaren** Sprachen ist abgeschlossen unter Komplementbildung, Vereinigung und Durchschnitt.

Satz

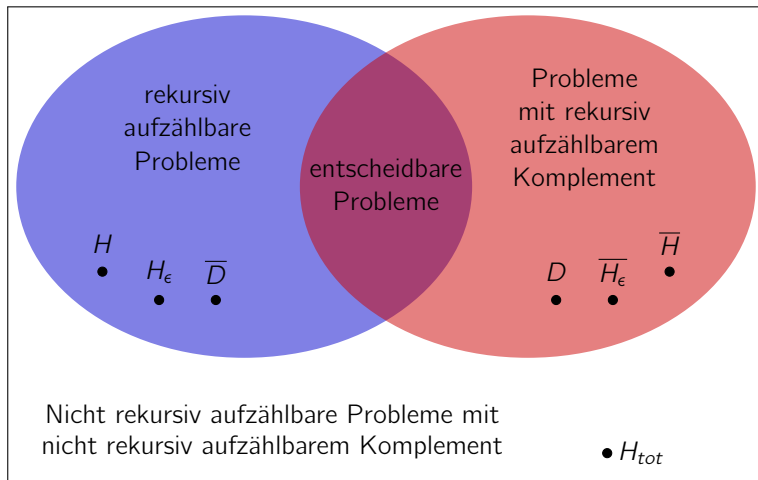
Die Menge der **rekursiv aufzählbaren** Sprachen

- ist abgeschlossen unter Vereinigung und Durchschnitt
- aber **nicht** abgeschlossen unter Komplementbildung

Das Halteproblem H ist rekursiv aufzählbar.

Das Komplement $\overline{H}$ ist nicht rekursiv aufzählbar.

Wdh.: Berechenbarkeitslandschaft



Wdh.: Reduktionen (1)

Definition

Es seien L_1 und L_2 zwei Sprachen über einem Alphabet Σ .
Dann heisst L_1 auf L_2 **reduzierbar** (mit der Notation $L_1 \leq L_2$),
wenn eine berechenbare Funktion $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ existiert,
so dass für alle $x \in \Sigma^*$ gilt: $x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$.

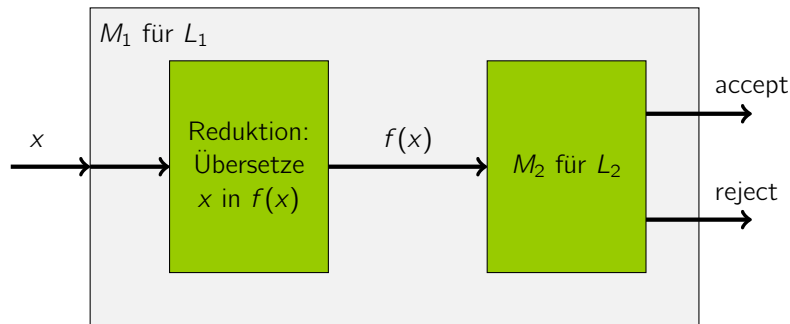
Satz

Es seien L_1 und L_2 zwei Sprachen mit $L_1 \leq L_2$.

- L_2 entscheidbar $\Rightarrow L_1$ entscheidbar
- L_2 rekursiv aufzählbar $\Rightarrow L_1$ rekursiv aufzählbar
- L_1 nicht entscheidbar $\Rightarrow L_2$ nicht entscheidbar
- L_1 nicht rekursiv aufzählbar $\Rightarrow L_2$ nicht rekursiv aufzählbar

Wdh.: Reduktionen (2)

Eine Reduktion ist ein Algorithmus,
der die Instanzen eines Startproblems L_1
als Spezialfälle eines Zielproblems L_2 modelliert.



Vorlesung VL-07

Das Postsche Korrespondenzproblem

- Definition des PCP
- Definition des MPCP
- Unentscheidbarkeit von MPCP und PCP
- Leichte und schwierige Varianten

Das Postsche Korrespondenzproblem (1)

Das **Postsche Korrespondenzproblem** (PCP) ist ein Puzzle aus Dominos.

- Gegeben ist eine Menge K von Dominosteinen.
- Jeder Dominostein ist mit zwei Wörtern über einem Alphabet Σ beschriftet, und zwar mit einem Wort in der oberen Hälfte und einem Wort in der unteren Hälfte.
- Die Aufgabe besteht darin, eine **korrespondierende Folge** von Dominos aus K zu finden, mit der sich oben und unten jeweils das selbe Wort ergibt.
- In der Folge darf jeder Dominostein beliebig oft verwendet werden.
- Die Folge muss mindestens einen Dominostein enthalten.

Das Postsche Korrespondenzproblem (2)

Beispiel A

Für die Dominomenge

$$K = \left\{ \left[\frac{b}{ca} \right], \left[\frac{a}{ab} \right], \left[\frac{ca}{a} \right], \left[\frac{dbd}{cef} \right], \left[\frac{abc}{c} \right], \left[\frac{caeef}{abce} \right] \right\}$$

gibt es die korrespondierende Folge $\langle 2, 1, 3, 2, 5 \rangle$ mit

$$\left[\frac{a}{ab} \right] \left[\frac{b}{ca} \right] \left[\frac{ca}{a} \right] \left[\frac{a}{ab} \right] \left[\frac{abc}{c} \right]$$

Das Postsche Korrespondenzproblem (3)

Beispiel B

Nicht für jede Menge K existiert eine korrespondierende Folge, wie zum Beispiel für die Dominomenge

$$K = \left\{ \left[\frac{abc}{ca} \right], \left[\frac{b}{aa} \right], \left[\frac{abcb}{abc} \right], \left[\frac{abc}{bc} \right] \right\}$$

Warum hat dieses PCP keine Lösung?

Das Postsche Korrespondenzproblem (4)

Als Übung können Sie versuchen, mit Computerprogrammen die kürzeste Lösung für die folgenden drei PCPs zu finden:

Beispiel C

$$K_1 = \left\{ \left[\frac{aaba}{a} \right], \left[\frac{baab}{aa} \right], \left[\frac{a}{aab} \right] \right\}$$

$$K_2 = \left\{ \left[\frac{aaa}{aab} \right], \left[\frac{baa}{a} \right], \left[\frac{ab}{abb} \right], \left[\frac{b}{aa} \right] \right\}$$

$$K_3 = \left\{ \left[\frac{aab}{a} \right], \left[\frac{a}{ba} \right], \left[\frac{b}{aab} \right] \right\}$$

Das Postsche Korrespondenzproblem (5)

Formale Definition (Postsches Korrespondenzproblem, PCP)

Eine **Instanz** des PCP besteht aus einer endlichen Menge

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} \right\}$$

wobei $x_1, \dots, x_k$ und $y_1, \dots, y_k$ nichtleere Wörter über einem endlichen Alphabet Σ sind.

Das Problem besteht darin, zu entscheiden, ob es eine (nicht-leere) **korrespondierende Folge** $\langle i_1, \dots, i_n \rangle$ von Indizes in $\{1, \dots, k\}$ gibt, sodass

$$x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n} = y_{i_1} y_{i_2} \dots y_{i_n}$$

Die Elemente von K nennen wir **Dominosteine** oder **Dominos**.

Emil Post (1897–1954)

Wikipedia: **Emil Leon Post** was a Polish-American mathematician and logician. He is best known for his work in the field that eventually became known as computability theory.

In 1936, Post developed, independently of Alan Turing, a mathematical model of computation which is sometimes called Post's machine or a Post-Turing machine.

Post's rewrite technique is now ubiquitous in programming language specification and design, and so with Church's lambda-calculus is a salient influence of classical modern logic on practical computing.



Definition (Modifiziertes PCP; kurz: MPCP)

Eine Instanz des MPCP besteht aus einer endlichen Menge

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} \right\}$$

wobei $x_1, \dots, x_k$ und $y_1, \dots, y_k$ nicht-leere Wörter über einem endlichen Alphabet Σ sind.

Das Problem besteht darin zu entscheiden, ob es eine korrespondierende Folge $\langle i_1, \dots, i_n \rangle$ von Indizes **mit $i_1=1$** gibt, sodass gilt:

$$x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n} = y_{i_1} y_{i_2} \dots y_{i_n}$$

(Die Modifikation besteht also nur darin, dass der Stein $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ das vorgegebene Startdomino ist, mit dem die korrespondierende Folge beginnen muss.)

Arbeitsplan

Unser Arbeitsplan

Wir werden die folgenden beiden Aussagen beweisen.

Satz A

$$MPCP \leq PCP$$

Satz B

$$H \leq MPCP$$

Wir werden die folgenden beiden Aussagen beweisen.

Satz A

$$MPCP \leq PCP$$

Satz B

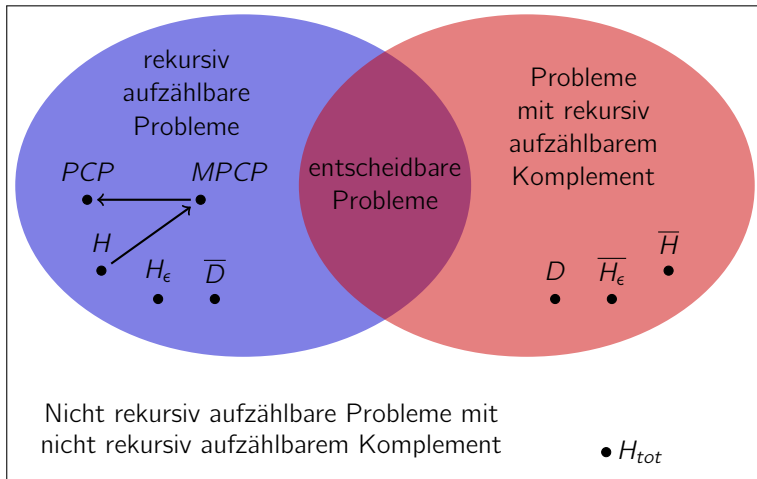
$$H \leq MPCP$$

Die Transitivität der Reduzierbarkeit (Übung) impliziert $H \leq PCP$.

Satz

Das PCP ist unentscheidbar.

Berechenbarkeitslandschaft



Übung

Zeigen Sie:

- Das PCP ist rekursiv aufzählbar.
- Das MPCP ist rekursiv aufzählbar.

Idee:

- Zuerst testet man alle korrespondierenden Folgen der Länge 1.
- Dann testet man alle korrespondierenden Folgen der Länge 2.
- Dann testet man alle korrespondierenden Folgen der Länge 3.
- Dann testet man alle korrespondierenden Folgen der Länge 4.
- Usw., usw., usw., usw.

Beweis von Satz A:
 $\text{MPCP} \leq \text{PCP}$

Beweis von $MPCP \leq PCP$ (1)

Wir modellieren eine MPCP Instanz als PCP Instanz:

- Wir betrachten MPCP Instanz $K = \left\{ \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} \right\}$
- Es seien $\#$ und $\$$ zwei Symbole, die nicht im MPCP vorkommen
- Wir konstruieren x'_i aus x_i ,
indem wir **hinter** jedem Buchstaben ein $\#$ einfügen
- Wir konstruieren y'_i aus y_i ,
indem wir **vor** jedem Buchstaben ein $\#$ einfügen

Beweis von $MPCP \leq PCP$ (1)

Wir modellieren eine MPCP Instanz als PCP Instanz:

- Wir betrachten MPCP Instanz $K = \left\{ \left[\frac{x_1}{y_1} \right], \dots, \left[\frac{x_k}{y_k} \right] \right\}$
- Es seien $\#$ und $\$$ zwei Symbole, die nicht im MPCP vorkommen
- Wir konstruieren x'_i aus x_i ,
indem wir **hinter** jedem Buchstaben ein $\#$ einfügen
- Wir konstruieren y'_i aus y_i ,
indem wir **vor** jedem Buchstaben ein $\#$ einfügen
- Ferner setzen wir $x'_0 = \#x'_1$; $y'_0 = y'_1$; $x'_{k+1} = \$$; und $y'_{k+1} = \#\$$.
- Damit berechnen wir die folgende PCP Instanz

$$f(K) = \left\{ \left[\frac{x'_0}{y'_0} \right], \left[\frac{x'_1}{y'_1} \right], \dots, \left[\frac{x'_k}{y'_k} \right], \left[\frac{x'_{k+1}}{y'_{k+1}} \right] \right\}$$

Beweis von $MPCP \leq PCP$ (2)

Beispiel:

$MPCP \ K = \left\{ \left[\frac{ab}{a} \right], \left[\frac{c}{abc} \right], \left[\frac{a}{b} \right] \right\}$ wird modelliert als

$PCP \ f(K) = \left\{ \left[\frac{\#a\#b\#}{\#a} \right], \left[\frac{a\#b\#}{\#a} \right], \left[\frac{c\#}{\#a\#b\#c} \right], \left[\frac{a\#}{\#b} \right], \left[\frac{\$}{\#\$} \right] \right\}$

Beweis von $MPCP \leq PCP$ (2)

Beispiel:

$MPCP \ K = \left\{ \left[\frac{ab}{a} \right], \left[\frac{c}{abc} \right], \left[\frac{a}{b} \right] \right\}$ wird modelliert als

$PCP \ f(K) = \left\{ \left[\frac{\#a\#b\#}{\#a} \right], \left[\frac{a\#b\#}{\#a} \right], \left[\frac{c\#}{\#a\#b\#c} \right], \left[\frac{a\#}{\#b} \right], \left[\frac{\$}{\#\$} \right] \right\}$

Lösung des MPCP:

$$\left[\frac{ab}{a} \right] \left[\frac{a}{b} \right] \left[\frac{ab}{a} \right] \left[\frac{c}{abc} \right]$$

Entsprechende Lösung des PCP:

$$\left[\frac{\#a\#b\#}{\#a} \right] \left[\frac{a\#}{\#b} \right] \left[\frac{a\#b\#}{\#a} \right] \left[\frac{c\#}{\#a\#b\#c} \right] \left[\frac{\$}{\#\$} \right]$$

Beweis von $MPCP \leq PCP$, Korrektheit (1)

Wir zeigen: (1) Wenn $K \in MPCP$, dann $f(K) \in PCP$

- Es sei $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ Lösung für MPCP K . Dann gilt $i_1 = 1$ und

$$x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n} = y_{i_1} y_{i_2} \dots y_{i_n} = a_1 a_2 \dots a_s$$

für gewisse Buchstaben $a_1, \dots, a_s$ aus Σ .

Beweis von $MPCP \leq PCP$, Korrektheit (1)

Wir zeigen: (1) Wenn $K \in MPCP$, dann $f(K) \in PCP$

- Es sei $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ Lösung für MPCP K . Dann gilt $i_1 = 1$ und

$$x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n} = y_{i_1} y_{i_2} \dots y_{i_n} = a_1 a_2 \dots a_s$$

für gewisse Buchstaben $a_1, \dots, a_s$ aus Σ .

- Dann ist $(0, i_2, \dots, i_n, k+1)$ eine Lösung für PCP $f(K)$, denn

$$x'_0 x'_{i_2} \dots x'_{i_n} \$ = \# a_1 \# a_2 \# \dots \# a_s \# \$ = y'_0 y'_{i_2} \dots y'_{i_n} \# \$$$

Beweis von $MPCP \leq PCP$, Korrektheit (1)

Wir zeigen: (1) Wenn $K \in MPCP$, dann $f(K) \in PCP$

- Es sei $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ Lösung für MPCP K . Dann gilt $i_1 = 1$ und

$$x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n} = y_{i_1} y_{i_2} \dots y_{i_n} = a_1 a_2 \dots a_s$$

für gewisse Buchstaben $a_1, \dots, a_s$ aus Σ .

- Dann ist $(0, i_2, \dots, i_n, k+1)$ eine Lösung für PCP $f(K)$, denn

$$x'_0 x'_{i_2} \dots x'_{i_n} \$ = \# a_1 \# a_2 \# \dots \# a_s \# \$ = y'_0 y'_{i_2} \dots y'_{i_n} \# \$$$

- Aus einer Lösung für das MPCP K lässt sich also eine Lösung für das PCP $f(K)$ konstruieren. Damit ist die Implikation (1) gezeigt.

Beweis von $MPCP \leq PCP$, Korrektheit (2)

Wir zeigen: (2) Wenn $f(K) \in PCP$, dann $K \in MPCP$

- Es sei $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ eine Lösung **minimaler Länge** für $f(K)$.

Beweis von $MPCP \leq PCP$, Korrektheit (2)

Wir zeigen: (2) Wenn $f(K) \in PCP$, dann $K \in MPCP$

- Es sei $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ eine Lösung **minimaler Länge** für $f(K)$.
- **Fakt A:** $i_1 = 0$, da nur x'_0 und y'_0 mit dem selben Zeichen beginnen
- **Fakt B:** $i_n = k + 1$, da nur x'_{k+1} und y'_{k+1} mit selbem Zeichen enden

Beweis von $MPCP \leq PCP$, Korrektheit (2)

Wir zeigen: (2) Wenn $f(K) \in PCP$, dann $K \in MPCP$

- Es sei $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ eine Lösung **minimaler Länge** für $f(K)$.
- **Fakt A:** $i_1 = 0$, da nur x'_0 und y'_0 mit dem selben Zeichen beginnen
- **Fakt B:** $i_n = k + 1$, da nur x'_{k+1} und y'_{k+1} mit selbem Zeichen enden
- **Fakt C:** $i_j \neq k + 1$ für $1 \leq j < n$. Andernfalls kürzere Lösung.
- **Fakt D:** $i_j \neq 0$ für $2 \leq j \leq n$. Andernfalls folgen im oberen Wort zwei $\#$ direkt aufeinander, was im unteren Wort unmöglich ist.
- Durch das Löschen aller $\#$ und $\$$ Symbole wird das PCP Lösungswort also zum MPCP Lösungswort.

Beweis von Satz B:

$$H \leq \text{MPCP}$$

(Illustrierendes Beispiel)

Illustrierendes Beispiel (1)

Wir betrachten die TM $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \bar{q}, \delta)$

- mit $\Sigma = \{0, 1\}$, $\Gamma = \{0, 1, B\}$, und $Q = \{q_0, q_1, q_2, \bar{q}\}$,
- und mit der folgenden Überföhrungsfunktion δ :

δ	0	1	B
q_0	$(q_0, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	$(\bar{q}, 1, N)$
q_1	$(q_2, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	$(\bar{q}, 1, N)$
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_2, 1, R)$	(q_2, B, R)

Diese TM M erkennt die Sprache 0^*1^* :

- Bei Eingabeworten in 0^*1^* erreicht die Berechnung den Zustand $\bar{q}$, und die Maschine akzeptiert.
- Bei Eingabeworten nicht in 0^*1^* bleibt die Berechnung im Zustand q_2 stecken, und der Kopf l uft weiter und weiter nach rechts.

Illustrierendes Beispiel (2)

Die Berechnung der TM M auf einem gegebenen Eingabewort wird durch eine Konfigurationsfolge beschrieben:

Konfigurationsfolge von M auf Eingabe $w = 0011$

$$q_0 0011 \vdash 0 q_0 011 \vdash 00 q_0 11 \vdash 001 q_1 1 \vdash 0011 q_1 B \vdash 0011 \bar{q} 1$$

Illustrierendes Beispiel (2)

Die Berechnung der TM M auf einem gegebenen Eingabewort wird durch eine Konfigurationsfolge beschrieben:

Konfigurationsfolge von M auf Eingabe $w = 0011$

$$q_0 0011 \vdash 0 q_0 011 \vdash 00 q_0 11 \vdash 001 q_1 1 \vdash 0011 q_1 B \vdash 0011 \bar{q} 1$$

Wir werden solche Konfigurationsfolgen nun durch geeignet gewählte Dominos in einem MPCP beschreiben, kodieren, und simulieren.

Dominosteine / Teil 1

Beim **Startdomino** besteht das untere Wort aus der Anfangskonfiguration mit drei zusätzlichen Trennzeichen:

$$\left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \#\# q_0 0011 \# \end{array} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (3)

Dominosteine / Teil 2

Weiters gibt es für jedes Zeichen aus $\Gamma \cup \{\#\}$ einen entsprechenden Stein:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix}$$

Illustrierendes Beispiel (3)

Dominosteine / Teil 2

Weiters gibt es für jedes Zeichen aus $\Gamma \cup \{\#\}$ einen entsprechenden Stein:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix}$$

Dominosteine / Teil 3

Auch für jeden Eintrag in der Tabelle der **Überföhrungsfunktion** δ gibt es einen entsprechenden Stein, der den jeweiligen Übergang inklusive der Kopfbewegung beschreibt:

$$\begin{bmatrix} q_0 0 \\ 0 q_0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_0 1 \\ 1 q_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_0 B \\ \bar{q} 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_1 0 \\ 0 q_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_1 1 \\ 1 q_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_1 B \\ \bar{q} 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_2 0 \\ 0 q_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_2 1 \\ 1 q_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} q_2 B \\ B q_2 \end{bmatrix}$$

(Achtung: Die Konstruktion wird später noch erweitert und fortgesetzt.)

Illustrierendes Beispiel (4)

Beobachtung:

Angenommen, wir ergänzen den Startdomino $\left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right]$ mit einer Folge von Dominos aus der bisherigen Liste von Dominos derart, dass der obere String einen Präfix des unteren Strings bildet.

- In der ersten Ergänzungsphase konstruieren wir dadurch im unteren String die Nachfolge-Konfiguration von M für q_00011 .
- In den späteren Ergänzungsphasen konstruieren wir weitere Nachfolge-Konfigurationen, wobei der obere String dem unteren String immer um genau eine Konfiguration nachhinkt.

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \#\#q_00011\# \end{array} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \#\#q_00011\# \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] \left[\frac{\#}{\#} \right] \left[\frac{q_00}{0q_0} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] \left[\frac{\#}{\#} \right] \left[\frac{q_00}{0q_0} \right] \left[\frac{0}{0} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] \left[\frac{\#}{\#} \right] \left[\frac{q_00}{0q_0} \right] \left[\frac{0}{0} \right] \left[\frac{1}{1} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] \left[\frac{\#}{\#} \right] \left[\frac{q_00}{0q_0} \right] \left[\frac{0}{0} \right] \left[\frac{1}{1} \right] \left[\frac{1}{1} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] \left[\frac{\#}{\#} \right] \left[\frac{q_00}{0q_0} \right] \left[\frac{0}{0} \right] \left[\frac{1}{1} \right] \left[\frac{1}{1} \right] \left[\frac{\#}{\#} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \#\#q_00011\# \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} q_00 \\ \hline 0q_0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right]$$
$$\left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} q_00 \\ \hline 0q_0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\begin{array}{ccccccc} \left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_00 \\ 0q_0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] \\ & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_00 \\ 0q_0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] \\ & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_01 \\ 1q_1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] \end{array}$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\begin{array}{ccccccc} \left[\frac{\#}{\#\#q_00011\#} \right] & \left[\frac{\#}{\#} \right] & \left[\frac{q_00}{0q_0} \right] & \left[\frac{0}{0} \right] & \left[\frac{1}{1} \right] & \left[\frac{1}{1} \right] & \left[\frac{\#}{\#} \right] \\ & \left[\frac{\#}{\#} \right] & \left[\frac{0}{0} \right] & \left[\frac{q_00}{0q_0} \right] & \left[\frac{1}{1} \right] & \left[\frac{1}{1} \right] & \left[\frac{\#}{\#} \right] \\ & \left[\frac{\#}{\#} \right] & \left[\frac{0}{0} \right] & \left[\frac{0}{0} \right] & \left[\frac{q_01}{1q_1} \right] & \left[\frac{1}{1} \right] & \left[\frac{\#}{\#} \right] \\ & \left[\frac{\#}{\#} \right] & \left[\frac{0}{0} \right] & \left[\frac{0}{0} \right] & \left[\frac{1}{1} \right] & \left[\frac{q_11}{1q_1} \right] & \left[\frac{\#}{\#} \right] \end{array}$$

Illustrierendes Beispiel (5)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge

Die ersten Dominos in der Lösung des Puzzles sind

$$\begin{array}{ccccccc}
 \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \#\#q_00011\# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_00 \\ \hline 0q_0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] \\
 & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_00 \\ \hline 0q_0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] \\
 & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_01 \\ \hline 1q_1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] \\
 & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_11 \\ \hline 1q_1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] \\
 & \left[\begin{array}{c} \# \\ \hline \# \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 0 \\ \hline 0 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} q_1\# \\ \hline \bar{q}1\# \end{array} \right] \quad \dots \quad \dots
 \end{array}$$

Illustrierendes Beispiel (6)

Achtung! Achtung! Achtung!

Der letzte Schritt war illegal,
da er einen nicht definierten Dominostein verwendet.

Illustrierendes Beispiel (6)

Achtung! Achtung! Achtung!

Der letzte Schritt war illegal,
da er einen nicht definierten Dominostein verwendet.

Deshalb ergänzen wir nun die Liste erlaubter Dominos:

Dominosteine / Teil 4

Die folgenden Dominos realisieren Überführungen, die ein zusätzliches **Blank-Symbol** benötigen, da der Kopf am Ende des Wortes steht.

$$\left[\frac{q_0 \#}{\bar{q} 1 \#} \right], \left[\frac{q_1 \#}{\bar{q} 1 \#} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (7)

Wie beenden wir die Geschichte nun?

Wie ermöglichen wir es dem oberen String, seinen ewigen Rückstand am Ende der Rechnung doch noch aufzuholen?

Illustrierendes Beispiel (7)

Wie beenden wir die Geschichte nun?

Wie ermöglichen wir es dem oberen String, seinen ewigen Rückstand am Ende der Rechnung doch noch aufzuholen?

Dominosteine / Teil 5

Wir führen einige Dominos ein, die nur dann zum Einsatz kommen können, wenn der **Endzustand** $\bar{q}$ bereits erreicht ist:

$$\left[\frac{\bar{q}0}{\bar{q}} \right], \left[\frac{\bar{q}1}{\bar{q}} \right], \left[\frac{\bar{q}B}{\bar{q}} \right], \left[\frac{0\bar{q}}{\bar{q}} \right], \left[\frac{1\bar{q}}{\bar{q}} \right], \left[\frac{B\bar{q}}{\bar{q}} \right]$$

Schlussendlich fügen wir noch den **Abschlussdomino** hinzu:

$$\left[\frac{\# \bar{q} \# \#}{\#} \right]$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\dots \quad \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix}$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\dots \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{q_1} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix}$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\begin{array}{l} \dots \quad \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{q_1} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \end{array}$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\begin{array}{cccccc} \dots & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \overline{q_1} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \end{array}$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\begin{aligned} \dots & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{q_1} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\begin{aligned} \dots & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{q_1} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Illustrierendes Beispiel (8)

Rekonstruktion der Konfigurationsfolge / Fortsetzung

$$\begin{array}{cccccc}
 \dots & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} q_1\# \\ \overline{q_1}\# \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \overline{q_1} \\ \overline{q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} \\
 & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0\overline{q} \\ \overline{q} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \\ \# \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \# \overline{q} \# \# \\ \# \end{bmatrix}
 \end{array}$$

(Und fertig)

Beweis von Satz B:
 $H \leq \text{MPCP}$
(Die formalen Details)

Zurück zum Beweis von Satz B

Nach dem illustrierenden Beispiel kommen wir zum eigentlichen Beweis von Satz B und beweisen die Aussage $H \leq MPCP$.

- Wir beschreiben eine berechenbare Funktion f , die eine syntaktisch korrekte Instanz $\langle M \rangle w$ fürs Halteproblem H in eine syntaktisch korrekte Instanz $K := f(\langle M \rangle w)$ fürs MPCP übersetzt
- Dabei gilt: M hält auf $w \iff K$ hat korrespondierende Folge
- Syntaktisch nicht korrekte Eingaben für H werden auf syntaktisch nicht korrekte Eingaben fürs MPCP abgebildet
- Für die MPCP Instanz verwenden wir das Alphabet $\Gamma \cup Q \cup \{\#\}$ mit $\# \notin \Gamma \cup Q$

Die Reduktion (1)

Dominosteine (Startdomino)

Der **Startdomino** ist von der Form

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_0w\#} \right]$$

Die Reduktion (1)

Dominosteine (Startdomino)

Der **Startdomino** ist von der Form

$$\left[\frac{\#}{\#\#q_0w\#} \right]$$

Dominosteine (Kopierdominos)

Weiters enthält K die folgenden **Kopierdominos**:

$$\left[\frac{a}{a} \right] \text{ für alle } a \in \Gamma \cup \{\#\}$$

Dominosteine (Überführungsdominos)

$$\left[\frac{qa}{q'c} \right] \quad \text{falls } \delta(q, a) = (q', c, N), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, a \in \Gamma$$

$$\left[\frac{qa}{cq'} \right] \quad \text{falls } \delta(q, a) = (q', c, R), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, a \in \Gamma$$

Dominosteine (Überführungsdominos)

$$\left[\frac{qa}{q'c} \right] \quad \text{falls } \delta(q, a) = (q', c, N), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, a \in \Gamma$$

$$\left[\frac{qa}{cq'} \right] \quad \text{falls } \delta(q, a) = (q', c, R), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, a \in \Gamma$$

$$\left[\frac{bqa}{q'bc} \right] \quad \text{falls } \delta(q, a) = (q', c, L), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, a, b \in \Gamma$$

Die Reduktion (3)

Dominosteine (Überführungsdominos für implizite Blanks)

$$\left[\frac{\#qa}{\#q'Bc} \right] \quad \text{falls } \delta(q, a) = (q', c, L), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, a \in \Gamma$$

$$\left[\frac{q\#}{q'c\#} \right] \quad \text{falls } \delta(q, B) = (q', c, N), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}$$

$$\left[\frac{q\#}{cq'\#} \right] \quad \text{falls } \delta(q, B) = (q', c, R), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}$$

$$\left[\frac{bq\#}{q'bc\#} \right] \quad \text{falls } \delta(q, B) = (q', c, L), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}, b \in \Gamma$$

$$\left[\frac{\#q\#}{\#q'Bc\#} \right] \quad \text{falls } \delta(q, B) = (q', c, L), \text{ für } q \in Q \setminus \{\bar{q}\}$$

Die Reduktion (4)

Dominosteine (Löschdominos)

Weiters enthält K die folgenden **Löschdominos**:

$$\left[\frac{a\bar{q}}{\bar{q}} \right] \text{ und } \left[\frac{\bar{q}a}{\bar{q}} \right] \text{ für } a \in \Gamma$$

Dominosteine (Abschlussdomino)

Der **Abschlussdomino** ist von der Form

$$\left[\frac{\#\bar{q}\#\#}{\#} \right]$$

Die Reduktion und die Beschreibung der Funktion f sind damit abgeschlossen.

Korrektheitsargument

Das Korrektheitsargument besteht aus drei Teilen:

- (1) f ist berechenbar (ist bereits erledigt)
- (2) M hält auf $w \Rightarrow K \in MPCP$ (Hinrichtung)
- (3) $K \in MPCP \Rightarrow M$ hält auf w (Rückrichtung)

Korrektheit: Hinrichtung (1)

Wir wollen zeigen: M hält auf $w \Rightarrow K \in MPCP$

- Die Berechnung von M auf w entspricht einer Konfigurationsfolge

$$k_0 \vdash k_1 \vdash \dots \vdash k_{t-1} \vdash k_t$$

wobei k_0 die Startkonfiguration im Zustand q_0 und k_t die Endkonfiguration im Zustand $\bar{q}$ ist.

Korrektheit: Hinrichtung (1)

Wir wollen zeigen: M hält auf $w \Rightarrow K \in MPCP$

- Die Berechnung von M auf w entspricht einer Konfigurationsfolge

$$k_0 \vdash k_1 \vdash \dots \vdash k_{t-1} \vdash k_t$$

wobei k_0 die Startkonfiguration im Zustand q_0 und k_t die Endkonfiguration im Zustand $\bar{q}$ ist.

- Wir konstruieren eine korrespondierende Folge, die mit dem Startdomino beginnt und die Konfigurationsfolge nachbaut. Der obere String ist dann ein Präfix des unteren Strings:

$$\#\# k_0 \#\# k_1 \#\# \dots \#\# k_{t-1} \#$$

Der untere String gibt die vollständige Konfigurationsfolge an:

$$\#\# k_0 \#\# k_1 \#\# \dots \#\# k_{t-1} \#\# k_t \#$$

Korrektheit: Hinrichtung (2)

Wir wollen zeigen: M hält auf $w \Rightarrow K \in MPCP$

- Der obere String ist dann ein Präfix des unteren Strings:

$$\#\# k_0 \#\# k_1 \#\# \cdots \#\# k_{t-1} \#$$

Der untere String gibt die vollständige Konfigurationsfolge an:

$$\#\# k_0 \#\# k_1 \#\# \cdots \#\# k_{t-1} \#\# k_t \#$$

Korrektheit: Hinrichtung (2)

Wir wollen zeigen: M hält auf $w \Rightarrow K \in MPCP$

- Der obere String ist dann ein Präfix des unteren Strings:

$$\#\# k_0 \#\# k_1 \#\# \cdots \#\# k_{t-1} \#$$

Der untere String gibt die vollständige Konfigurationsfolge an:

$$\#\# k_0 \#\# k_1 \#\# \cdots \#\# k_{t-1} \#\# k_t \#$$

- Durch Hinzufügen von einer Folge von Löschdominos kann das Nachhinken des oberen Strings fast ausgeglichen werden.
- Danach sind beide Strings identisch bis auf einen Suffix der Form $\#\bar{q}\#$, der im oberen String fehlt.
- Hinzufügen des Abschlussdominos macht beide Strings identisch.

Korrektheit: Rückrichtung

Wir wollen zeigen: $K \in MPCP \Rightarrow M$ hält auf w

Die Dominosteine im MPCP haben die folgenden Eigenschaften:

- Beim Startdomino ist der obere String kürzer als der untere
- Bei den Kopier- und Überführungsdominos ist der obere String immer höchstens so lang wie der untere String
- Nur auf Abschluss- und Löschdominos ist der obere String länger als der untere String

Korrektheit: Rückrichtung

Wir wollen zeigen: $K \in MPCP \Rightarrow M$ hält auf w

Die Dominosteine im MPCP haben die folgenden Eigenschaften:

- Beim Startdomino ist der obere String kürzer als der untere
- Bei den Kopier- und Überführungsdominos ist der obere String immer höchstens so lang wie der untere String
- Nur auf Abschluss- und Löschdominos ist der obere String länger als der untere String

Die korrespondierende Folge für K liefert uns eine entsprechende Konfigurationsfolge von M auf w .

- Diese Konfigurationsfolge beginnt mit dem Startdomino

Korrektheit: Rückrichtung

Wir wollen zeigen: $K \in MPCP \Rightarrow M$ hält auf w

Die Dominosteine im MPCP haben die folgenden Eigenschaften:

- Beim Startdomino ist der obere String kürzer als der untere
- Bei den Kopier- und Überführungsdominos ist der obere String immer höchstens so lang wie der untere String
- Nur auf Abschluss- und Löschmodinos ist der obere String länger als der untere String

Die korrespondierende Folge für K liefert uns eine entsprechende Konfigurationsfolge von M auf w .

- Diese Konfigurationsfolge beginnt mit dem Startdomino
- Diese Konfigurationsfolge muss zumindest einen Löschmodino enthalten (andernfalls wäre der untere String länger als der obere String)

Korrektheit: Rückrichtung

Wir wollen zeigen: $K \in MPCP \Rightarrow M$ hält auf w

Die Dominosteine im MPCP haben die folgenden Eigenschaften:

- Beim Startdomino ist der obere String kürzer als der untere
- Bei den Kopier- und Überführungsdominos ist der obere String immer höchstens so lang wie der untere String
- Nur auf Abschluss- und Löschdominos ist der obere String länger als der untere String

Die korrespondierende Folge für K liefert uns eine entsprechende Konfigurationsfolge von M auf w .

- Diese Konfigurationsfolge beginnt mit dem Startdomino
- Diese Konfigurationsfolge muss zumindest einen Lösch- oder Abschlussdomino enthalten (andernfalls wäre der untere String länger als der obere String)
- Deshalb erscheint der Zustand $\bar{q}$ in dieser Konfigurationsfolge.

Leichte und schwierige Varianten des PCPs

Varianten des PCPs (1)

Wie verhalten sich eingeschränkte Varianten des Problems?

Falls nur kurze Wörter erlaubt sind:

- Wenn alle Wörter auf den Dominos Länge 1 haben, so ist das PCP entscheidbar.
- Wenn alle Wörter Länge 1 oder 2 haben, so ist das PCP unentscheidbar.

Varianten des PCPs (2)

Falls nur wenige Dominos erlaubt sind:

- Für 1 Domino ist das PCP trivial.

Varianten des PCPs (2)

Falls nur wenige Dominos erlaubt sind:

- Für 1 Domino ist das PCP trivial.

- Für unbeschränkt viele Dominos ist das PCP unentscheidbar.

[Post] (1947)

Varianten des PCPs (2)

Falls nur wenige Dominos erlaubt sind:

- Für 1 Domino ist das PCP trivial.
- Für 2 Dominos ist das PCP entscheidbar.

[Ehrenfeucht & Rozenberg] (1981)

- Für unbeschränkt viele Dominos ist das PCP unentscheidbar.

[Post] (1947)

Varianten des PCPs (2)

Falls nur wenige Dominos erlaubt sind:

- Für 1 Domino ist das PCP trivial.
- Für 2 Dominos ist das PCP entscheidbar.
[Ehrenfeucht & Rozenberg] (1981)
- Für 7 Dominos ist das PCP unentscheidbar.
[Matiyasevich & Sénizergues] (1996)
- Für unbeschränkt viele Dominos ist das PCP unentscheidbar.
[Post] (1947)

Varianten des PCPs (2)

Falls nur wenige Dominos erlaubt sind:

- Für 1 Domino ist das PCP trivial.
- Für 2 Dominos ist das PCP entscheidbar.
[Ehrenfeucht & Rozenberg] (1981)
- Für 5 Dominos ist das PCP unentscheidbar. [Neary] (2015)
- Für 7 Dominos ist das PCP unentscheidbar.
[Matiyasevich & Sénizergues] (1996)
- Für unbeschränkt viele Dominos ist das PCP unentscheidbar.
[Post] (1947)

Varianten des PCPs (2)

Falls nur wenige Dominos erlaubt sind:

- Für 1 Domino ist das PCP trivial.
- Für 2 Dominos ist das PCP entscheidbar.
[Ehrenfeucht & Rozenberg] (1981)
- Für 3 und 4 Dominos ist die Entscheidbarkeit **ungeklärt**.
- Für 5 Dominos ist das PCP unentscheidbar. [Neary] (2015)
- Für 7 Dominos ist das PCP unentscheidbar.
[Matiyasevich & Sénizergues] (1996)
- Für unbeschränkt viele Dominos ist das PCP unentscheidbar.
[Post] (1947)